

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 1

1. Ontwerp een context vrije grammatica voor volgende talen:

a. De set $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

b. De set $\{x^n y^m \mid m, n \in \mathbb{N} \text{ met } m = n \text{ of } m = 2n\}$

c. De set $\{z a^n z a^n b^m z b^m z \mid m, n \in \mathbb{N}\}$

d. De set $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \in \mathbb{N}, i \neq j \text{ of } j \neq k\}$

2. Volgende grammatica, met startsymbool S , genereert strings uit de taal van de reguliere expressie $0^*1(0+1)^*$

$$S \rightarrow A 1 B$$

$$A \rightarrow 0 A \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow 0 B \mid 1 B \mid \varepsilon$$

Geef de linkse en de rechtse afleiding van de string 00101

3. Ontwerp een context vrije grammatica voor de volgende reguliere expressie:

$$a^* (b+c)^* b b^*$$

4. Stel $T = \{0, 1, (,), +, *, \emptyset, \varepsilon\}$, de verzameling symbolen gebruikt voor het opstellen van reguliere expressies, waarbij ε vervangen wordt door e . Ontwerp een context vrije grammatica met als terminals de set T , zodat deze exact de reguliere expressies met het alfabet $\{0, 1\}$ genereert.